Laporan Praktikum Block Cipher 16-bit

Eksekusi Block Cipher 16-bit pada Mode ECB, CBC, dan CTR

Kelompok	Kelompok Contoh
Mata Kuliah	Kriptografi
Dosen	Nama Dosen
Kelas	Kelas Praktikum
Tanggal Laporan	28 Oktober 2026

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM
1	Anggota 1	0001
2	Anggota 2	0002
3	Anggota 3	0003

Peringatan: Cipher inti CipherLab adalah toy Feistel 16-bit untuk pembelajaran. Bukan AES dan tidak boleh dipakai untuk data nyata. Seluruh hasil pada laporan ini berasal dari eksekusi aktual aplikasi pada parameter uji yang dimasukkan pengguna.

Laporan dibuat otomatis oleh CipherLab pada 01/11/2026 02:40:03 SE Asia Standard Time (lokal, tanpa layanan eksternal).

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekusi . . . 3
2. Tujuan dan Ruang Lingkup . . . 3
3. Algoritma dan Rumus Mode . . . 3
4. Mode ECB . . . 4
5. Mode CBC . . . 5
6. Mode CTR . . . 6
7. Perbandingan Mode . . . 8
8. Analisis dan Kesimpulan . . . 8
9. Batasan dan Peringatan Keamanan . . . 8
Lampiran A. Trace Ronde Feistel Lengkap (Enkripsi) . . . 10
Lampiran B. Jadwal Kunci (Key Schedule) . . . 24

1. Ringkasan Eksekusi

Laporan ini mendokumentasikan 3 dari 3 mode operasi yang dijalankan pada sesi aplikasi (ECB, CBC, CTR). Verifikasi dekripsi (round-trip) BERHASIL untuk 3 mode.

Cipher inti	Feistel 16-bit (toy, edukasional), 8 ronde
Ukuran blok	16 bit (2 byte)
Encoding	UTF-8
Padding	PKCS#7 2 byte (ECB dan CBC); CTR tanpa padding
Fungsi ronde	F(R, k) = ROTL8(SBOX[R XOR k], 1)
Waktu laporan dibuat	01/11/2026 02:40:03 SE Asia Standard Time

Tabel 1. Status eksekusi dan verifikasi dekripsi per mode

Mode	Status Eksekusi	Verifikasi Dekripsi	Jumlah Blok	Ciphertext (byte)
ECB	Dijalankan 01/11/2026 02:40:03	**BERHASIL**	15	30
CBC	Dijalankan 01/11/2026 02:40:03	**BERHASIL**	15	30
CTR	Dijalankan 01/11/2026 02:40:03	**BERHASIL**	15	29

2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Laporan ini dibuat untuk mendokumentasikan hasil eksekusi enkripsi dan dekripsi block cipher 16-bit pada mode ECB, CBC, dan CTR sebagaimana dijalankan di aplikasi CipherLab. Setiap angka, tabel blok, trace, dan status verifikasi diambil dari objek hasil eksekusi yang sama dengan yang ditampilkan pada antarmuka aplikasi.

Ruang lingkup: parameter uji yang dipilih pengguna, hasil per blok (HEX dan BIN), trace perhitungan yang tersedia dari implementasi, hasil dekripsi, serta verifikasi round-trip per mode. Laporan tidak memuat klaim keamanan kriptografis; pembatasan dibahas pada bagian Batasan.

3. Algoritma dan Rumus Mode

Cipher inti adalah toy Feistel network 16-bit dengan 8 ronde. Blok 16 bit dipecah menjadi dua half 8 bit (L, R). Fungsi ronde F(R, k) = ROTL8(SBOX[R XOR k], 1) dengan SBOX berupa permutasi 256 byte tetap yang terdokumentasi. Key schedule memutar kunci 16 bit sebesar 3*i bit per ronde, mencampur kedua byte dengan konstanta ronde, lalu melewatkannya melalui SBOX sehingga menghasilkan 8 kunci ronde 8 bit. Enkripsi dan dekripsi saling invers; dekripsi menjalankan ronde terbalik dengan update (L, R) <- (R XOR F(L, k), L). Algoritma ini hanya untuk pembelajaran.

Tabel 2. Rumus enkripsi dan dekripsi per mode operasi

Mode	Enkripsi	Dekripsi	Catatan
ECB	$C_i = E_K(P_i)$	$P_i = D_K(C_i)$	Setiap blok diproses independen; tidak menggunakan IV.
CBC	$C_i = E_K(P_i \text{ XOR } C_{i-1})$, $C_0 = IV$	$P_i = D_K(C_i) \text{ XOR } C_{i-1}$	Chaining: tiap blok ciphertext bergantung pada blok sebelumnya.

Mode	Enkripsi	Dekripsi	Catatan
CTR	$S_i = E_K(T_i)$; $C_i = P_i$ XOR S_i	$P_i = C_i$ XOR S_i	T_i = counter awal + i, increment +1 tanpa wrap melewati 0xFFFF; tanpa padding.

4. Mode ECB

ECB (Electronic Codebook)

Tabel 3. Parameter eksekusi mode ECB

Waktu eksekusi	01/11/2026 02:40:03 SE Asia Standard Time
Plaintext (teks)	Kriptografi itu menyenangkan!
Panjang plaintext	29 byte (encoding UTF-8)
Kunci	`0x1A2B / 0001101000101011`
Padding	PKCS#7 (2 byte)
Jumlah blok	15
Panjang ciphertext	30 byte
Status verifikasi	**BERHASIL** (dekripsi round-trip terhadap plaintext asli)

Hasil dekripsi

Kriptografi itu menyenangkan!

Verifikasi BERHASIL - hasil dekripsi identik byte-per-byte dengan plaintext asli.

Ciphertext lengkap (HEX)

```
4E 16 12 C4 B1 26 3F 11 66 A5 1E 19 26 79 BE 14 9C D0 1B ED A2 A1 2A C1 F6 F5 2A C1 B9 2B
```

Tabel blok

Tabel 4. Blok input dan ciphertext mode ECB

Blok	Plaintext HEX	Plaintext BIN	Ciphertext HEX	Ciphertext BIN
1	`4B 72`	`01001011 01110010`	`4E 16`	`01001110 00010110`
2	`69 70`	`01101001 01110000`	`12 C4`	`00010010 11000100`
3	`74 6F`	`01110100 01101111`	`B1 26`	`10110001 00100110`
4	`67 72`	`01100111 01110010`	`3F 11`	`00111111 00010001`
5	`61 66`	`01100001 01100110`	`66 A5`	`01100110 10100101`
6	`69 20`	`01101001 00100000`	`1E 19`	`00011110 00011001`
7	`69 74`	`01101001 01110100`	`26 79`	`00100110 01111001`
8	`75 20`	`01110101 00100000`	`BE 14`	`10111110 00010100`
9	`6D 65`	`01101101 01100101`	`9C D0`	`10011100 11010000`
10	`6E 79`	`01101110 01111001`	`1B ED`	`00011011 11101101`
11	`65 6E`	`01100101 01101110`	`A2 A1`	`10100010 10100001`
12	`61 6E`	`01100001 01101110`	`2A C1`	`00101010 11000001`
13	`67 6B`	`01100111 01101011`	`F6 F5`	`11110110 11110101`
14	`61 6E`	`01100001 01101110`	`2A C1`	`00101010 11000001`

Blok	Plaintext HEX	Plaintext BIN	Ciphertext HEX	Ciphertext BIN
15	21 01	00100001 00000001	B9 2B	10111001 00101011

Trace ronde Feistel (enkripsi) - Blok 1

Tabel 5. Trace ronde Feistel enkripsi blok 1

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	4B	72	EE	F4	72	BF
2	72	BF	85	67	BF	15
3	BF	15	36	6C	15	D3
4	15	D3	A7	F2	D3	E7
5	D3	E7	9D	C0	E7	13
6	E7	13	4C	E5	13	02
7	13	02	6E	5D	02	4E
8	02	4E	F3	14	4E	16

Trace blok lainnya tersedia pada Lampiran A.

5. Mode CBC

CBC (Cipher Block Chaining)

Tabel 6. Parameter eksekusi mode CBC

Waktu eksekusi	01/11/2026 02:40:03 SE Asia Standard Time
Plaintext (teks)	Kriptografi itu menyenangkan!
Panjang plaintext	29 byte (encoding UTF-8)
Kunci	0x1A2B / 0001101000101011
IV	0x0F0F / 0000111100001111
Padding	PKCS#7 (2 byte)
Jumlah blok	15
Panjang ciphertext	30 byte
Status verifikasi	**BERHASIL** (dekripsi round-trip terhadap plaintext asli)

Hasil dekripsi

Kriptografi itu menyenangkan!

Verifikasi BERHASIL - hasil dekripsi identik byte-per-byte dengan plaintext asli.

Ciphertext lengkap (HEX)

```
32 7B FC 1A AE 55 42 83 20 36 C0 DE 5F 21 71 17 8E A5 AE D8 0D 66 83 A3 51 2C D5 C6 74 76
```

Tabel blok

Tabel 7. Blok input dan ciphertext mode CBC

Blok	Plaintext HEX	Plaintext BIN	XOR dgn (IV/C prev)	Input Feistel	Ciphertext HEX	Ciphertext BIN
1	4B 72	01001011 01110010	0F 0F	44 7D	32 7B	00110010 01111011

Blok	Plaintext HEX	Plaintext BIN	XOR dgn (IV/C prev)	Input Feistel	Ciphertext HEX	Ciphertext BIN
2	69 70	01101001 01110000	32 7B	5B 0B	FC 1A	11111100 00011010
3	74 6F	01110100 01101111	FC 1A	88 75	AE 55	10101110 01010101
4	67 72	01100111 01110010	AE 55	C9 27	42 83	01000010 10000011
5	61 66	01100001 01100110	42 83	23 E5	20 36	00100000 00110110
6	69 20	01101001 00100000	20 36	49 16	C0 DE	11000000 11011110
7	69 74	01101001 01110100	C0 DE	A9 AA	5F 21	01011111 00100001
8	75 20	01110101 00100000	5F 21	2A 01	71 17	01110001 00010111
9	6D 65	01101101 01100101	71 17	1C 72	8E A5	10001110 10100101
10	6E 79	01101110 01111001	8E A5	E0 DC	AE D8	10101110 11011000
11	65 6E	01100101 01101110	AE D8	CB B6	0D 66	00001101 01100110
12	61 6E	01100001 01101110	0D 66	6C 08	83 A3	10000011 10100011
13	67 6B	01100111 01101011	83 A3	E4 C8	51 2C	01010001 00101100
14	61 6E	01100001 01101110	51 2C	30 42	D5 C6	11010101 11000110
15	21 01	00100001 00000001	D5 C6	F4 C7	74 76	01110100 01110110

Trace ronde Feistel (enkripsi) - Blok 1

Tabel 8. Trace ronde Feistel enkripsi blok 1

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	44	7D	EE	E0	7D	A4
2	7D	A4	85	24	A4	59
3	A4	59	36	CC	59	68
4	59	68	A7	41	68	18
5	68	18	9D	2F	18	47
6	18	47	4C	1B	47	03
7	47	03	6E	75	03	32
8	03	32	F3	78	32	7B

Trace blok lainnya tersedia pada Lampiran A.

6. Mode CTR

CTR (Counter)

Tabel 9. Parameter eksekusi mode CTR

Waktu eksekusi	01/11/2026 02:40:03 SE Asia Standard Time
Plaintext (teks)	Kriptografi itu menyenangkan!
Panjang plaintext	29 byte (encoding UTF-8)
Kunci	0x1A2B / 0001101000101011
Counter awal	0x00C8 / 0000000011001000
Aturan counter	T_i = counter awal + i; increment +1, tanpa wrap
Padding	Tidak digunakan (panjang dipertahankan)
Jumlah blok	15

Panjang ciphertext	29 byte
Status verifikasi	**BERHASIL** (dekripsi round-trip terhadap plaintext asli)

Hasil dekripsi

Kriptografi itu menyenangkan!

Verifikasi BERHASIL - hasil dekripsi identik byte-per-byte dengan plaintext asli.

Ciphertext lengkap (HEX)

```
BA 87 04 01 C1 A5 6C 28 E6 C1 31 10 77 19 17 EE E0 C4 F7 9D 1A C7 2F EF A2 5F CD 60 1D
```

Tabel blok

Tabel 10. Blok input dan ciphertext mode CTR

Blok	Plaintext HEX	Plaintext BIN	Counter	Keystream	Ciphertext HEX	Ciphertext BIN
1	4B 72	01001011 01110010	00 C8	F1 F5	BA 87	10111010 10000111
2	69 70	01101001 01110000	00 C9	6D 71	04 01	00000100 00000001
3	74 6F	01110100 01101111	00 CA	B5 CA	C1 A5	11000001 10100101
4	67 72	01100111 01110010	00 CB	0B 5A	6C 28	01101100 00101000
5	61 66	01100001 01100110	00 CC	87 A7	E6 C1	11100110 11000001
6	69 20	01101001 00100000	00 CD	58 30	31 10	00110001 00010000
7	69 74	01101001 01110100	00 CE	1E 6D	77 19	01110111 00011001
8	75 20	01110101 00100000	00 CF	62 CE	17 EE	00010111 11101110
9	6D 65	01101101 01100101	00 D0	8D A1	E0 C4	11100000 11000100
10	6E 79	01101110 01111001	00 D1	99 E4	F7 9D	11110111 10011101
11	65 6E	01100101 01101110	00 D2	7F A9	1A C7	00011010 11000111
12	61 6E	01100001 01101110	00 D3	4E 81	2F EF	00101111 11101111
13	67 6B	01100111 01101011	00 D4	C5 34	A2 5F	10100010 01011111
14	61 6E	01100001 01101110	00 D5	AC 0E	CD 60	11001101 01100000
15	21	00100001	00 D6	3C 4E	1D	00011101

Trace ronde Feistel (enkripsi) - Blok 1

Tabel 11. Trace ronde Feistel enkripsi blok 1

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	C8	EE	8C	C8	8C
2	C8	8C	85	31	8C	F9
3	8C	F9	36	41	F9	CD
4	F9	CD	A7	E2	CD	1B
5	CD	1B	9D	44	1B	89
6	1B	89	4C	B4	89	AF
7	89	AF	6E	78	AF	F1
8	AF	F1	F3	5A	F1	F5

Trace blok lainnya tersedia pada Lampiran A.

7. Perbandingan Mode

Tabel 12. Perbandingan karakteristik mode dan hasil eksekusi

Aspek	ECB	CBC	CTR
Rumus enkripsi	`C_i = E_K(P_i)`	`C_i = E_K(P_i XOR C_i-1)`	`C_i = P_i XOR E_K(T_i)`
Rumus dekripsi	`P_i = D_K(C_i)`	`P_i = D_K(C_i) XOR C_i-1`	`P_i = C_i XOR E_K(T_i)`
IV / counter	`Tidak digunakan`	`IV 16-bit (C_0 = IV)`	`Counter awal 16-bit, increment +1`
Padding	`PKCS#7 2 byte`	`PKCS#7 2 byte`	`Tanpa padding`
Dependensi antarblok	`Independen`	`Bergantung blok sebelumnya`	`Melalui counter/keystream`
Status eksekusi Dari eksekusi aktual pada laporan ini	Dijalankan	Dijalankan	Dijalankan
Verifikasi	**BERHASIL**	**BERHASIL**	**BERHASIL**
Jumlah blok	15	15	15
Panjang ciphertext (byte)	30	30	29
Blok plaintext berulang	1 blok berulang; ciphertext identik	1 blok berulang; ciphertext berbeda	1 blok berulang; ciphertext berbeda

Baris Status eksekusi, Verifikasi, Jumlah blok, Panjang ciphertext, dan Blok berulang dihitung dari hasil eksekusi aktual pada sesi ini; baris lainnya adalah spesifikasi mode. Tanda '-' berarti tidak ada data karena mode belum dijalankan.

8. Analisis dan Kesimpulan

Kesimpulan berikut disusun hanya dari data eksekusi aktual pada laporan ini. Tidak ada temuan yang ditambahkan di luar data tersebut.

- Dari 3 mode yang dispecifikasikan (ECB, CBC, CTR), 3 mode dijalankan dan 3 di antaranya lolos verifikasi dekripsi.

- Round-trip ECB BERHASIL pada input uji ini: dekripsi menghasilkan kembali 29 byte plaintext asli (15 blok ciphertext).

- Round-trip CBC BERHASIL pada input uji ini: dekripsi menghasilkan kembali 29 byte plaintext asli (15 blok ciphertext).

- Round-trip CTR BERHASIL pada input uji ini: dekripsi menghasilkan kembali 29 byte plaintext asli (15 blok ciphertext).

- Pada ECB teramati 1 blok plaintext yang berulang dan menghasilkan blok ciphertext yang identik; pola khas ECB ini berasal dari data eksekusi, bukan ilustrasi.

- Pada CBC, 1 blok plaintext berulang tetap menghasilkan ciphertext berbeda karena chaining dengan IV/ciphertext sebelumnya (teramati pada data eksekusi).

- CTR mempertahankan panjang data: ciphertext 29 byte untuk plaintext 29 byte (tanpa padding).

Catatan kelompok

Laporan contoh yang dibuat dari data eksekusi aktual bawaan aplikasi.

9. Batasan dan Peringatan Keamanan

- Toy Feistel 16-bit hanya alat pembelajaran: blok dan kunci 16 bit terlalu kecil dan sangat rentan brute force. Algoritma ini bukan AES dan tidak boleh dipakai untuk data nyata.

- Mode ECB tidak menyembunyikan pola plaintext yang berulang.

- CBC dan CTR pada laporan ini tidak disertai mekanisme autentikasi (MAC/AEAD), sehingga integritas ciphertext tidak terjamin.

- Pada penggunaan nyata, IV dan nonce/counter harus unik dan dikelola dengan benar; penggunaan ulang dapat merusak keamanan.

- Laporan ini menyimpan parameter uji akademik yang dimasukkan pengguna, termasuk kunci uji, IV/counter, dan plaintext uji. Jangan memasukkan kunci, password, atau data rahasia nyata.

Lampiran A. Trace Ronde Feistel Lengkap (Enkripsi)

ECB - Blok 1 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	4B	72	EE	F4	72	BF
2	72	BF	85	67	BF	15
3	BF	15	36	6C	15	D3
4	15	D3	A7	F2	D3	E7
5	D3	E7	9D	C0	E7	13
6	E7	13	4C	E5	13	02
7	13	02	6E	5D	02	4E
8	02	4E	F3	14	4E	16

ECB - Blok 2 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	69	70	EE	66	70	0F
2	70	0F	85	4A	0F	3A
3	0F	3A	36	3F	3A	30
4	3A	30	A7	0C	30	36
5	30	36	9D	AC	36	9C
6	36	9C	4C	80	9C	B6
7	9C	B6	6E	8E	B6	12
8	B6	12	F3	72	12	C4

ECB - Blok 3 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	74	6F	EE	94	6F	E0
2	6F	E0	85	C7	E0	A8
3	E0	A8	36	66	A8	86
4	A8	86	A7	24	86	8C
5	86	8C	9D	EC	8C	6A
6	8C	6A	4C	8C	6A	00
7	6A	00	6E	DB	00	B1
8	00	B1	F3	26	B1	26

ECB - Blok 4 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	67	72	EE	F4	72	93
2	72	93	85	D7	93	A5
3	93	A5	36	E0	A5	73
4	A5	73	A7	4B	73	EE
5	73	EE	9D	D1	EE	A2
6	EE	A2	4C	70	A2	9E
7	A2	9E	6E	9D	9E	3F
8	9E	3F	F3	8F	3F	11

ECB - Blok 5 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	61	66	EE	AE	66	CF
2	66	CF	85	ED	CF	8B
3	CF	8B	36	14	8B	DB
4	8B	DB	A7	F3	DB	78
5	DB	78	9D	CD	78	16
6	78	16	4C	F8	16	80
7	16	80	6E	70	80	66
8	80	66	F3	25	66	A5

ECB - Blok 6 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	69	20	EE	7D	20	14
2	20	14	85	37	14	17
3	14	17	36	24	17	30
4	17	30	A7	0C	30	1B
5	30	1B	9D	44	1B	74
6	1B	74	4C	C3	74	D8
7	74	D8	6E	6A	D8	1E
8	D8	1E	F3	C1	1E	19

ECB - Blok 7 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	69	74	EE	F7	74	9E
2	74	9E	85	39	9E	4D
3	9E	4D	36	6B	4D	F5
4	4D	F5	A7	C5	F5	88
5	F5	88	9D	22	88	D7
6	88	D7	4C	68	D7	E0
7	D7	E0	6E	F1	E0	26
8	E0	26	F3	99	26	79

ECB - Blok 8 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	75	20	EE	7D	20	08
2	20	08	85	9B	08	BB
3	08	BB	36	9B	BB	93
4	BB	93	A7	2E	93	95
5	93	95	9D	5C	95	CF
6	95	CF	4C	59	CF	CC
7	CF	CC	6E	71	CC	BE
8	CC	BE	F3	D8	BE	14

ECB - Blok 9 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	6D	65	EE	5F	65	32
2	65	32	85	03	32	66
3	32	66	36	A9	66	9B
4	66	9B	A7	CE	9B	A8
5	9B	A8	9D	12	A8	89
6	A8	89	4C	B4	89	1C
7	89	1C	6E	15	1C	9C
8	1C	9C	F3	CC	9C	D0

ECB - Blok 10 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	6E	79	EE	0C	79	62
2	79	62	85	33	62	4A
3	62	4A	36	F3	4A	91
4	4A	91	A7	2A	91	60
5	91	60	9D	3B	60	AA
6	60	AA	4C	CA	AA	AA
7	AA	AA	6E	B1	AA	1B
8	AA	1B	F3	47	1B	ED

ECB - Blok 11 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	65	6E	EE	96	6E	F3
2	6E	F3	85	02	F3	6C
3	F3	6C	36	F8	6C	0B
4	6C	0B	A7	23	0B	4F
5	0B	4F	9D	18	4F	13
6	4F	13	4C	E5	13	AA
7	13	AA	6E	B1	AA	A2
8	AA	A2	F3	0B	A2	A1

ECB - Blok 12 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	61	6E	EE	96	6E	F7
2	6E	F7	85	15	F7	7B
3	F7	7B	36	D8	7B	2F
4	7B	2F	A7	AE	2F	D5
5	2F	D5	9D	BF	D5	90
6	D5	90	4C	97	90	42
7	90	42	6E	BA	42	2A
8	42	2A	F3	83	2A	C1

ECB - Blok 13 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	67	6B	EE	2F	6B	48
2	6B	48	85	35	48	5E
3	48	5E	36	1F	5E	57
4	5E	57	A7	9D	57	C3
5	57	C3	9D	B2	C3	E5
6	C3	E5	4C	CB	E5	08
7	E5	08	6E	13	08	F6
8	08	F6	F3	FD	F6	F5

ECB - Blok 14 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	61	6E	EE	96	6E	F7
2	6E	F7	85	15	F7	7B
3	F7	7B	36	D8	7B	2F
4	7B	2F	A7	AE	2F	D5
5	2F	D5	9D	BF	D5	90
6	D5	90	4C	97	90	42
7	90	42	6E	BA	42	2A
8	42	2A	F3	83	2A	C1

ECB - Blok 15 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	21	01	EE	B0	01	91
2	01	91	85	00	91	01
3	91	01	36	53	01	C2
4	01	C2	A7	C7	C2	C6
5	C2	C6	9D	9A	C6	58
6	C6	58	4C	00	58	C6
7	58	C6	6E	E1	C6	B9
8	C6	B9	F3	ED	B9	2B

CBC - Blok 1 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	44	7D	EE	E0	7D	A4
2	7D	A4	85	24	A4	59
3	A4	59	36	CC	59	68
4	59	68	A7	41	68	18
5	68	18	9D	2F	18	47
6	18	47	4C	1B	47	03
7	47	03	6E	75	03	32
8	03	32	F3	78	32	7B

CBC - Blok 2 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	5B	0B	EE	CD	0B	96
2	0B	96	85	9C	96	97
3	96	97	36	8B	97	1D
4	97	1D	A7	65	1D	F2
5	1D	F2	9D	CC	F2	D1
6	F2	D1	4C	E9	D1	1B
7	D1	1B	6E	2D	1B	FC
8	1B	FC	F3	01	FC	1A

CBC - Blok 3 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	88	75	EE	68	75	E0
2	75	E0	85	C7	E0	B2
3	E0	B2	36	D3	B2	33
4	B2	33	A7	0D	33	BF
5	33	BF	9D	EF	BF	DC
6	BF	DC	4C	30	DC	8F
7	DC	8F	6E	72	8F	AE
8	8F	AE	F3	DA	AE	55

CBC - Blok 4 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	C9	27	EE	62	27	AB
2	27	AB	85	93	AB	B4
3	AB	B4	36	0F	B4	A4
4	B4	A4	A7	10	A4	A4
5	A4	A4	9D	FC	A4	58
6	A4	58	4C	00	58	A4
7	58	A4	6E	1A	A4	42
8	A4	42	F3	27	42	83

CBC - Blok 5 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	23	E5	EE	1B	E5	38
2	E5	38	85	14	38	F1
3	38	F1	36	C6	F1	FE
4	F1	FE	A7	1D	FE	EC
5	FE	EC	9D	92	EC	6C
6	EC	6C	4C	A6	6C	4A
7	6C	4A	6E	4C	4A	20
8	4A	20	F3	7C	20	36

CBC - Blok 6 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	49	16	EE	A3	16	EA
2	16	EA	85	CC	EA	DA
3	EA	DA	36	77	DA	9D
4	DA	9D	A7	67	9D	BD
5	9D	BD	9D	A6	BD	3B
6	BD	3B	4C	20	3B	9D
7	3B	9D	6E	FB	9D	C0
8	9D	C0	F3	43	C0	DE

CBC - Blok 7 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	A9	AA	EE	4E	AA	E7
2	AA	E7	85	8D	E7	27
3	E7	27	36	EC	27	0B
4	27	0B	A7	23	0B	04
5	0B	04	9D	09	04	02
6	04	02	4C	06	02	02
7	02	02	6E	5D	02	5F
8	02	5F	F3	23	5F	21

CBC - Blok 8 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	2A	01	EE	B0	01	9A
2	01	9A	85	4D	9A	4C
3	9A	4C	36	C0	4C	5A
4	4C	5A	A7	3B	5A	77
5	5A	77	9D	29	77	73
6	77	73	4C	6F	73	18
7	73	18	6E	02	18	71
8	18	71	F3	0F	71	17

CBC - Blok 9 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	1C	72	EE	F4	72	E8
2	72	E8	85	75	E8	07
3	E8	07	36	11	07	F9
4	07	F9	A7	B2	F9	B5
5	F9	B5	9D	81	B5	78
6	B5	78	4C	2E	78	9B
7	78	9B	6E	F6	9B	8E
8	9B	8E	F3	3E	8E	A5

CBC - Blok 10 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	E0	DC	EE	3A	DC	DA
2	DC	DA	85	E5	DA	39
3	DA	39	36	01	39	DB
4	39	DB	A7	F3	DB	CA
5	DB	CA	9D	28	CA	F3
6	CA	F3	4C	C8	F3	02
7	F3	02	6E	5D	02	AE
8	02	AE	F3	DA	AE	D8

CBC - Blok 11 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	CB	B6	EE	40	B6	8B
2	B6	8B	85	69	8B	DF
3	8B	DF	36	45	DF	CE
4	DF	CE	A7	54	CE	8B
5	CE	8B	9D	D7	8B	19
6	8B	19	4C	58	19	D3
7	19	D3	6E	14	D3	0D
8	D3	0D	F3	B5	0D	66

CBC - Blok 12 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	6C	08	EE	CA	08	A6
2	08	A6	85	6C	A6	64
3	A6	64	36	C5	64	63
4	64	63	A7	B1	63	D5
5	63	D5	9D	BF	D5	DC
6	D5	DC	4C	30	DC	E5
7	DC	E5	6E	5F	E5	83
8	E5	83	F3	46	83	A3

CBC - Blok 13 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	E4	C8	EE	8C	C8	68
2	C8	68	85	C1	68	09
3	68	09	36	6F	09	07
4	09	07	A7	E6	07	EF
5	07	EF	9D	15	EF	12
6	EF	12	4C	B2	12	5D
7	12	5D	6E	43	5D	51
8	5D	51	F3	71	51	2C

CBC - Blok 14 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	30	42	EE	23	42	13
2	42	13	85	52	13	10
3	13	10	36	8C	10	9F
4	10	9F	A7	C3	9F	D3
5	9F	D3	9D	06	D3	99
6	D3	99	4C	99	99	4A
7	99	4A	6E	4C	4A	D5
8	4A	D5	F3	8C	D5	C6

CBC - Blok 15 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	F4	C7	EE	C2	C7	36
2	C7	36	85	A5	36	62
3	36	62	36	60	62	56
4	62	56	A7	87	56	E5
5	56	E5	9D	9F	E5	C9
6	E5	C9	4C	2F	C9	CA
7	C9	CA	6E	BD	CA	74
8	CA	74	F3	BC	74	76

CTR - Blok 1 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	C8	EE	8C	C8	8C
2	C8	8C	85	31	8C	F9
3	8C	F9	36	41	F9	CD
4	F9	CD	A7	E2	CD	1B
5	CD	1B	9D	44	1B	89
6	1B	89	4C	B4	89	AF
7	89	AF	6E	78	AF	F1
8	AF	F1	F3	5A	F1	F5

CTR - Blok 2 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	C9	EE	B8	C9	B8
2	C9	B8	85	17	B8	DE
3	B8	DE	36	47	DE	FF
4	DE	FF	A7	40	FF	9E
5	FF	9E	9D	10	9E	EF
6	9E	EF	4C	89	EF	17
7	EF	17	6E	82	17	6D
8	17	6D	F3	66	6D	71

CTR - Blok 3 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CA	EE	4C	CA	4C
2	CA	4C	85	62	4C	A8
3	4C	A8	36	66	A8	2A
4	A8	2A	A7	9B	2A	33
5	2A	33	9D	FF	33	D5
6	33	D5	4C	09	D5	3A
7	D5	3A	6E	60	3A	B5
8	3A	B5	F3	F0	B5	CA

CTR - Blok 4 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CB	EE	8A	CB	8A
2	CB	8A	85	01	8A	CA
3	8A	CA	36	D0	CA	5A
4	CA	5A	A7	3B	5A	F1
5	5A	F1	9D	5D	F1	07
6	F1	07	4C	08	07	F9
7	07	F9	6E	0C	F9	0B
8	F9	0B	F3	A3	0B	5A

CTR - Blok 5 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CC	EE	EF	CC	EF
2	CC	EF	85	E2	EF	2E
3	EF	2E	36	95	2E	7A
4	2E	7A	A7	CF	7A	E1
5	7A	E1	9D	F3	E1	89
6	E1	89	4C	B4	89	55
7	89	55	6E	0E	55	87
8	55	87	F3	F2	87	A7

CTR - Blok 6 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CD	EE	6C	CD	6C
2	CD	6C	85	45	6C	88
3	6C	88	36	36	88	5A
4	88	5A	A7	3B	5A	B3
5	5A	B3	9D	93	B3	C9
6	B3	C9	4C	2F	C9	9C
7	C9	9C	6E	91	9C	58
8	9C	58	F3	AC	58	30

CTR - Blok 7 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CE	EE	A6	CE	A6
2	CE	A6	85	6C	A6	A2
3	A6	A2	36	0D	A2	AB
4	A2	AB	A7	3F	AB	9D
5	AB	9D	9D	EE	9D	45
6	9D	45	4C	31	45	AC
7	45	AC	6E	5B	AC	1E
8	AC	1E	F3	C1	1E	6D

CTR - Blok 8 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	CF	EE	24	CF	24
2	CF	24	85	8B	24	44
3	24	44	36	15	44	31
4	44	31	A7	52	31	16
5	31	16	9D	5F	16	6E
6	16	6E	4C	EF	6E	F9
7	6E	F9	6E	0C	F9	62
8	F9	62	F3	37	62	CE

CTR - Blok 9 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D0	EE	7A	D0	7A
2	D0	7A	85	90	7A	40
3	7A	40	36	02	40	78
4	40	78	A7	1C	78	5C
5	78	5C	9D	78	5C	00
6	5C	00	4C	50	00	0C
7	00	0C	6E	8D	0C	8D
8	0C	8D	F3	AD	8D	A1

CTR - Blok 10 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D1	EE	6F	D1	6F
2	D1	6F	85	29	6F	F8
3	6F	F8	36	7D	F8	12
4	F8	12	A7	E4	12	1C
5	12	1C	9D	94	1C	86
6	1C	86	4C	1A	86	06
7	86	06	6E	1F	06	99
8	06	99	F3	E2	99	E4

CTR - Blok 11 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D2	EE	CE	D2	CE
2	D2	CE	85	08	CE	DA
3	CE	DA	36	77	DA	B9
4	DA	B9	A7	D4	B9	0E
5	B9	0E	9D	E0	0E	59
6	0E	59	4C	22	59	2C
7	59	2C	6E	26	2C	7F
8	2C	7F	F3	85	7F	A9

CTR - Blok 12 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D3	EE	17	D3	17
2	D3	17	85	51	17	82
3	17	82	36	04	82	13
4	82	13	A7	04	13	86
5	13	86	9D	39	86	2A
6	86	2A	4C	13	2A	95
7	2A	95	6E	64	95	4E
8	95	4E	F3	14	4E	81

CTR - Blok 13 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D4	EE	67	D4	67
2	D4	67	85	AA	67	7E
3	67	7E	36	BF	7E	D8
4	7E	D8	A7	21	D8	5F
5	D8	5F	9D	5B	5F	83
6	5F	83	4C	41	83	1E
7	83	1E	6E	46	1E	C5
8	1E	C5	F3	2A	C5	34

CTR - Blok 14 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D5	EE	0E	D5	0E
2	D5	0E	85	5F	0E	8A
3	0E	8A	36	DE	8A	D0
4	8A	D0	A7	20	D0	AA
5	D0	AA	9D	53	AA	83
6	AA	83	4C	41	83	EB
7	83	EB	6E	2F	EB	AC
8	EB	AC	F3	E5	AC	0E

CTR - Blok 15 (enkripsi)

Ronde	L masuk	R masuk	K ronde	F(R, K)	L keluar	R keluar
1	00	D6	EE	C3	D6	C3
2	D6	C3	85	F0	C3	26
3	C3	26	36	61	26	A2
4	26	A2	A7	FD	A2	DB
5	A2	DB	9D	F0	DB	52
6	DB	52	4C	D4	52	0F
7	52	0F	6E	6E	0F	3C
8	0F	3C	F3	41	3C	4E

Lampiran B. Jadwal Kunci (Key Schedule)

Kunci 0x1A2B (0001101000101011) menghasilkan kunci ronde:

`k1=0xEE, k2=0x85, k3=0x36, k4=0xA7, k5=0x9D, k6=0x4C, k7=0x6E, k8=0xF3`